高校2年　HS-MATHB-U01　数列

授業プリント 数列　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数列｜等差数列・等比数列・Σ記号・階差数列・漸化式

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHB-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 文字と式：文字式 JH-MATH-G1-U02
- 集合と命題：命題と証明 HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 文字式の展開・因数分解ができる。
- 指数法則 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ を使える。
- 命題・仮定・結論の意味（数学Ⅰ「集合と命題」）を理解している。

発展・応用への接続

- 極限：数列の極限・無限級数 HS-MATH3-U01

この授業の目標

1. 等差数列・等比数列の一般項と和を求め、和の公式を導出できる。
2. Σ 記号の性質と $\sum k$, $\sum k^2$ などの公式を使って和を計算し、階差数列や和 S_n から一般項を求められる。
3. 漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ を解き、数学的帰納法で自然数についての命題を証明できる。

段階	時間	主な活動
導入：並んだ数の規則	8分	身近な数の並びから「前の項との関係」と「番号との関係」の2つの見方を引き出す
等差数列・等比数列	22分	一般項と和の公式の導出（逆順に並べて足す／$S - rS$）。例題1
Σ 記号と和の公式	20分	Σ の意味と性質、$\sum k^2$ の公式の導出（恒等式の和）
階差数列と和からの一般項	15分	階差数列の公式、$a_n = S_n - S_{n-1}$ $(n \geqq 2)$ と $n = 1$ の確認
漸化式	20分	$a_{n+1} = pa_n + q$ を $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ に変形して解く。例題2
数学的帰納法とまとめ	15分	帰納法の2段階の構造（例題3）、確認問題

導入 数の並びを2つの見方でとらえる

数列 $3,\ 7,\ 11,\ 15,\ \cdots$ は「前の項に 4 を足すと次の項になる」と見ることも、「第 n 項は $4n - 1$」と見ることもできる。前者は漸化式、後者は一般項による表し方である。この単元では、この2つの見方を行き来しながら、和の計算や証明の方法を身につける。

- 一般項：番号 n の式で項を直接表す。
- 漸化式：前の項（いくつか前の項）から次の項を決める規則。
- 和 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ は $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_k$ と書く。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に数の並びを見せ、「次の数は何か」「100番目の数は何か」と2つの問いを続けて投げかける。
  発問：100番目の数を、99番目までを計算せずに求めるにはどうすればよいか。
  予想される反応：番号との関係（一般項）を見つければよい。
  タイミング：導入の冒頭

定義　等差数列・等比数列

初項 a、公差 d の等差数列は、各項に一定の数 d を加えて次の項が得られる数列である。初項 a、公比 r の等比数列は、各項に一定の数 r を掛けて次の項が得られる数列である。

$$\text{等差数列：}a_n = a + (n-1)d, \qquad \text{等比数列：}a_n = ar^{n-1}$$

使える条件・注意

- 第 n 項までに公差を加える回数は $n-1$ 回（公比を掛ける回数も $n-1$ 回）。
- 3つの数 $a,\ b,\ c$ がこの順に等差数列 $\iff 2b = a + c$、等比数列 $\iff b^2 = ac$。

口頭で解説すべきポイント

- 「$n-1$」の理由を、植木算（木と間の数）と結びつけて確認する。
  注意：$a_n = a + nd$ と書く誤りが多い。

定理・公式　等差数列・等比数列の和

$$S_n = \frac{n(a+l)}{2} = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}, \qquad S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}\ (r \neq 1)$$

使える条件・注意

- l は末項（第 n 項）。
- 等比数列で $r = 1$ のときは $S_n = na$。
- $r < 1$ のときは $S_n = \dfrac{a(1 - r^n)}{1 - r}$ の形が計算しやすい。

証明

1. （等差）$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ と、逆順に並べた $S_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1$ を辺々加える。
2. 上下に並ぶ2項の和はどれも $a + l$ で、それが n 組あるので $2S_n = n(a+l)$。
3. （等比）$S_n = a + ar + \cdots + ar^{n-1}$、$rS_n = ar + ar^2 + \cdots + ar^n$。
4. 上の式から下の式を引くと、間の項がすべて消えて $(1-r)S_n = a(1-r^n)$。$r \neq 1$ で割って公式を得る。

口頭で解説すべきポイント

- 等比数列の和の導出「$S - rS$」は、後の $\sum kr^{k-1}$ 型の和でも使うので、手順として身につけさせる。
  発問：rS_n と S_n を1つずらして並べると、何が見えるか。

例題 例題1　等比数列の和

初項 3、公比 2 の等比数列の初項から第 6 項までの和を求めよ。

思考の糸口：初項・公比・項数がそろっているので、和の公式に代入する。項数は 6。

1. $S_6 = \dfrac{3(2^6 - 1)}{2 - 1}$。
2. $= 3 \times 63 = 189$。

答　189

よくある誤り	正しい考え方
$S_6 = \dfrac{3(2^5 - 1)}{2 - 1} = 93$ とする	和の公式の指数は項数 n そのもの：2^6

口頭で解説すべきポイント

- 項を書き出して $3 + 6 + 12 + 24 + 48 + 96 = 189$ と確かめさせ、公式への信頼を育てる。

定理・公式 Σ 記号と和の公式

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}n(n+1), \quad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1), \quad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2, \quad \sum_{k=1}^{n} c = nc$$

使える条件・注意

- $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(pa_k + qb_k) = p\sum_{k=1}^{n} a_k + q\sum_{k=1}^{n} b_k$（$p$, q は k に無関係な定数）。
- $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} c$ は c を n 個足したものなので nc（c ではない）。

証明

1. 恒等式 $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ で $k = 1, 2, \cdots, n$ とした n 個の式を辺々加える。
2. 左辺は隣どうしが打ち消し合って $(n+1)^3 - 1$。右辺は $\displaystyle 3\sum_{k=1}^{n} k^2 + 3 \cdot \frac{1}{2}n(n+1) + n$。
3. $\displaystyle 3\sum_{k=1}^{n} k^2 = (n+1)^3 - 1 - \frac{3}{2}n(n+1) - n = \frac{1}{2}n(n+1)(2n+1)$。
4. 両辺を 3 で割って $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$。

口頭で解説すべきポイント

- 「隣どうしが打ち消し合う和」は、部分分数分解による和（$\dfrac{1}{k(k+1)}$ 型）と同じ発想であることを予告しておく。

定理・公式　階差数列と一般項、和と一般項

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \ (n \geqq 2), \qquad a_n = S_n - S_{n-1} \ (n \geqq 2), \quad a_1 = S_1$$

使える条件・注意

- $b_n = a_{n+1} - a_n$ を $\{a_n\}$ の階差数列という。
- どちらの式も $n \geqq 2$ でしか使えないので、最後に $n = 1$ のときに成り立つかを確かめる。

証明

1. $a_2 - a_1 = b_1,\ a_3 - a_2 = b_2,\ \cdots,\ a_n - a_{n-1} = b_{n-1}$ の $n-1$ 個の式を辺々加える。
2. 左辺は打ち消し合って $a_n - a_1$ となり、$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$。
3. $S_n = S_{n-1} + a_n$（$n \geqq 2$）より $a_n = S_n - S_{n-1}$。$n = 1$ では S_0 が定義されないので $a_1 = S_1$ を別に求める。

口頭で解説すべきポイント

- Σ の上端が $n-1$ になる理由を、式を $n-1$ 個並べた図で示す。
  注意：上端を n にする誤りが典型的。

導出　漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方

定数 α を引くことで、等比数列に帰着させるのが要点である。

導出

1. $p \neq 1$ のとき、$\alpha = p\alpha + q$ を満たす $\alpha = \dfrac{q}{1-p}$ を求める。
2. $a_{n+1} = pa_n + q$ から $\alpha = p\alpha + q$ を引くと $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$。
3. 数列 $\{a_n - \alpha\}$ は初項 $a_1 - \alpha$、公比 p の等比数列なので $a_n - \alpha = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$。
4. よって $a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1} + \alpha$。

口頭で解説すべきポイント

- α は「数列が一定値 α をとり続けるならその値」という意味をもつことを説明する。
  発問：$a_1 = \alpha$ のとき、数列はどうなるか。
  予想される反応：ずっと α のまま。

例題　例題2　漸化式

$a_1 = 2,\ a_{n+1} = 3a_n - 4$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

思考の糸口：$a_{n+1} - \alpha = 3(a_n - \alpha)$ の形に変形する。初項が α と等しいときは特別な結果になる。

1. $\alpha = 3\alpha - 4$ より $\alpha = 2$。
2. $a_{n+1} - 2 = 3(a_n - 2)$。
3. $a_1 - 2 = 0$ なので、$a_n - 2 = 0 \cdot 3^{n-1} = 0$。

答　$a_n = 2$（すべての項が 2）

口頭で解説すべきポイント

- $a_1 = \alpha$ の特別な場合を例に選び、変形の意味（ずれ $a_n - \alpha$ が公比 p 倍される）を実感させる。続けて $a_1 = 5$ の場合 $a_n = 3^n + 2$ も求めさせる。

定理・公式　数学的帰納法

$$[\mathrm{I}]\ P(1)\text{ が成り立つ},\quad [\mathrm{II}]\ P(k) \Longrightarrow P(k+1) \quad\Longrightarrow\quad \text{すべての自然数 } n \text{ で } P(n)$$

使える条件・注意

- [II] では「$P(k)$ が成り立つと仮定して $P(k+1)$ を導く」。$P(k)$ そのものを証明するわけではない。
- [I] を省くと、正しくない命題でも [II] だけは示せてしまうことがある。

証明

1. [I] より $P(1)$ が成り立つ。
2. [II] で $k = 1$ とすると $P(2)$ が成り立つ。続けて $k = 2$ とすると $P(3)$ が成り立つ。
3. これをくり返すと、どの自然数 n についても有限回で $P(n)$ に到達する。

口頭で解説すべきポイント

- ドミノ倒しのたとえで、[I]（最初のドミノを倒す）と [II]（倒れたら次も倒れる）の両方が必要なことを説明する。
  注意：[II] で結論 $P(k+1)$ を仮定に使ってしまう答案に注意。

例題　例題3　数学的帰納法

すべての自然数 n について $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^{k-1} = (n-1)2^n + 1$ が成り立つことを証明せよ。

思考の糸口：$n = k+1$ の左辺を「$n = k$ の左辺＋第 $k+1$ 項」に分け、仮定を使う。目標の右辺 $(k+1-1)2^{k+1} + 1$ を意識して変形する。

1. [I] $n = 1$ のとき、左辺 $= 1$、右辺 $= 0 \cdot 2 + 1 = 1$ で成り立つ。
2. [II] $n = k$ のとき成り立つと仮定すると、$\displaystyle\sum_{i=1}^{k+1} i \cdot 2^{i-1} = (k-1)2^k + 1 + (k+1)2^k$。
3. $= 2k \cdot 2^k + 1 = k \cdot 2^{k+1} + 1 = \{(k+1) - 1\}2^{k+1} + 1$ となり、$n = k+1$ のときも成り立つ。
4. [I]、[II] より、すべての自然数 n で成り立つ。

答　（証明終）

口頭で解説すべきポイント

- [II] の変形では、目標の式を先に書いておき、そこへ向かって式を整理するよう指導する。

板書案 板書案

① 等差・等比	② Σ・階差・和	③ 漸化式・帰納法
$a_n = a + (n-1)d$	$\sum k = \frac{1}{2}n(n+1)$	$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$
$a_n = ar^{n-1}$	$\sum k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$	$\alpha = p\alpha + q$
$S_n = \dfrac{n(a+l)}{2}$	$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$	[I] $n = 1$
$S_n = \dfrac{a(r^n - 1)}{r-1}$	$a_n = S_n - S_{n-1}$ $(n \geqq 2)$	[II] $P(k) \Rightarrow P(k+1)$
例1 189	$n = 1$ を確認	例3

口頭で解説すべきポイント

- ②の「$n \geqq 2$」と「$n = 1$ を確認」は赤で囲み、毎回答案に書く習慣をつけさせる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
等比数列の和で指数を $n-1$ にする	和の公式では r^n（項数が指数）。一般項の r^{n-1} と区別する
階差数列の公式で $\sum_{k=1}^{n} b_k$ とする	差の式は $n-1$ 個なので上端は $n-1$
$S_n = n^2 + n + 1$ から $a_n = 2n$ をすべての n で成り立つとする	$a_1 = S_1 = 3$ で、$a_n = 2n$ は $n \geqq 2$ のみ

口頭で解説すべきポイント

- 一般項を求めたら、$n = 1, 2, 3$ を代入して最初の数項と一致するか確かめさせる。
  タイミング：各例題の後
- Σ の計算では、定数項の和 $\sum_{k=1}^{n} c = nc$ を c としてしまう誤りに注意させる。
  発問：$\sum_{k=1}^{n} 3$ は何か。
  予想される反応：$3n$
- 階差数列・和からの一般項では、$n \geqq 2$ で求めた式が $n = 1$ でも成り立つか、必ず確認させる。
  注意：S_n に定数項があるときは $n = 1$ で一致しない。
- 漸化式の変形後、$\{a_n - \alpha\}$ が等比数列であることを言葉で書かせる（何が等比数列かを明示）。
- 帰納法の [II] では「仮定」「示すべき式」を最初に書き出させ、仮定をどこで使ったかを明示させる。

まとめ まとめ

- 等差・等比の一般項と和の公式。和の導出は「逆順に足す」「$S - rS$」。
- Σ の公式と性質。階差・和からの一般項は $n \geqq 2$ で求め、$n = 1$ を確認。
- $a_{n+1} = pa_n + q$ は $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$。帰納法は [I] と [II] の両方が必要。

確認 確認問題

1. 初項 5、公差 -3 の等差数列の第 10 項を求めよ。
   → $5 + 9 \times (-3) = -22$

2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(3k-1)$ を求めよ。
   → $\dfrac{3}{2}n(n+1)-n=\dfrac{1}{2}n(3n+1)$
3. $a_1=1,\ a_{n+1}=2a_n+3$ の一般項を求めよ。
   → $a_{n+1}+3=2(a_n+3)$ より $a_n=4\cdot 2^{n-1}-3=2^{n+1}-3$

HS-MATHB-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））